Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

19 d'abril de 2024 **Examen parcial** **Temps: 1h 30m**

---

1. Per una gran ciutat corren tres tipus de mascotes: 60% gats, 30% gossos i 10% brontarocs.

(a) Sabem que un 10% dels gats, un 80% dels gossos, i un 100% de brontarocs porten collar. Ens trobem una mascota que porta collar. Quina és la probabilitat que sigui un brontaroc? I la probabilitat que sigui un gos o un brontaroc?

(b) Un fotògraf surt al carrer amb la intenció de fotografiar mascotes. Quina és la probabilitat que les dues primeres mascotes que fotografiï siguin gats? Sabent que almenys una de les dues primeres mascotes fotografiades és un gat, quina és la probabilitat que ho siguin les dues?

(c) Un altre dia, el fotògraf fa fotos fins que fotografia un gat amb collar. Quin és el nombre esperat de fotos que fa aquell dia? (Recordem que el 10% dels gats porten collar.)

Resolució

Denotem per Ga, Go, i B els esdeveniments "la mascota que ens trobem és un gat", "és un gos", i "és un brontaroc", respectivament. Aleshores, $\mathbb{P}(Ga) = 0.6$, $\mathbb{P}(Go) = 0.3$, i $\mathbb{P}(B) = 0.1$.

(a) Sigui C l'esdeveniment "la mascota porta collar". Llavors, $\mathbb{P}(C \,|\, Ga) = 0.1$, $\mathbb{P}(C \,|\, Go) = 0.8$, i $\mathbb{P}(C \,|\, B) = 1$. Aleshores, si la mascota que trobem porta collar, la probabilitat que sigui un brontaroc val

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B \,|\, C) &= \frac{\mathbb{P}(C \,|\, B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(C \,|\, Ga)\mathbb{P}(Ga) + \mathbb{P}(C \,|\, Go)\mathbb{P}(Go) + \mathbb{P}(C \,|\, B)\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{1 \cdot 0.1}{0.1 \cdot 0.6 + 0.8 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.1} = \frac{1}{4} = 0.25.\end{aligned}$$

Anàlogament,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Go \,|\, C) &= \frac{\mathbb{P}(C \,|\, Go)\mathbb{P}(Go)}{\mathbb{P}(C \,|\, Ga)\mathbb{P}(Ga) + \mathbb{P}(C \,|\, Go)\mathbb{P}(Go) + \mathbb{P}(C \,|\, B)\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{0.8 \cdot 0.3}{0.1 \cdot 0.6 + 0.8 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.1} = \frac{3}{5} = 0.6,\end{aligned}$$

i, per tant, si la mascota porta collar, la probabilitat que sigui un gos o un brontaroc val

$$\mathbb{P}(Go \cup B \,|\, C) = \mathbb{P}(Go \,|\, C) + \mathbb{P}(B \,|\, C) = 0.25 + 0.6 = 0.85.$$

(b) La probabilitat que les dues primeres mascotes siguin gats val $\mathbb{P}(Ga)^2 = 0.36$.

Sigui X el nombre de gats en les dues primeres mascotes. Si almenys una de les dues primeres mascotes fotografiades és un gat, la probabilitat que ho siguin les dues val

$$\mathbb{P}(X = 2 \,|\, X \geqslant 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 2, X \geqslant 1)}{\mathbb{P}(X \geqslant 1)} = \frac{\mathbb{P}(X = 2)}{1 - \mathbb{P}(X = 0)} = \frac{0.6^2}{1 - (0.4)^2} = \frac{3}{7} \approx 0.4286.$$

(c) Si N és el nombre de fotos fins que es fotografia un gat amb collar, $N \sim \mathrm{Ge}(p)$ amb $p = \mathbb{P}(Ga \cap C) = \mathbb{P}(C \,|\, Ga)\mathbb{P}(Ga) = 0.06$. Per tant, $\mathbb{E}[N] = 1/p = 50/3 \approx 16.67$.

---

2. (a) Sigui X una variable aleatòria uniforme en l'interval $[-1,1]$. Calculeu la funció de densitat $f_Y(y)$ i l'esperança $\mathbb{E}[Y]$ de la variable $Y=g(X)$, obtinguda de X amb la transformació

$$g(x)=\begin{cases}4-x^2, & -2\leqslant x\leqslant 2\\ 0, & \text{altrament}\end{cases}.$$

(b) Sigui ara X una variable discreta que pren els valors -2, -1, 1, 2, i 3 de manera que, per aquests valors, $\mathbb{P}(X=k)=a\,|k|$. Calculeu el valor de la constant a i la funció de distribució $F_Y(y)$ de la variable $Y=g(X)$, on $g(x)$ és la mateixa funció de l'apartat anterior.

(c) Siguin Z i T variables aleatòries conjuntament contínues tals que

$$f_{ZT}(z,t)=\frac{3}{2}z,\quad 0<z<1,\ 0<t<2z,$$

i $f_{Z,T}(z,t)=0$ altrament. Determineu la densitat marginal $f_T(t)$, indicant l'interval on aquesta densitat no val 0. Calculeu també $\mathbb{P}(T>Z)$.

Resolució

(a) En l'interval $[-1,1]$ on la variable X pren valors, la funció $g(x)$ està definida com $g(x)=4-x^2$, és monòtona a trossos, contínua i derivable. Així, la variable $Y=g(X)$ també serà contínua i podrem trobar $f_Y(y)$ amb el teorema del canvi de variable.
Si $0<y<4$, l'equació $y=g(x)$ té dues solucions, $x_1=-\sqrt{4-y}$ i $x_2=+\sqrt{4-y}$. D'altra banda $g'(x)=-2x$. Així, si $0<y<4$,

$$f_Y(y)=\sum_{\substack{x\\ g(x)=y}}\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}=\frac{f_X(x_1)}{|g'(x_1)|}+\frac{f_X(x_2)}{|g'(x_2)|}=\frac{f_X(-\sqrt{4-y})}{2\sqrt{4-y}}+\frac{f_X(\sqrt{4-y})}{2\sqrt{4-y}}.$$

La densitat de X és $f_X(x)=1/2$ quan $-1\leqslant x\leqslant 1$. Així, si $0<y<3$, la densitat val 0, mentre que, si $3<y<4$, aleshores $0<\sqrt{4-y}<1$ i $f_X(\pm\sqrt{4-y})=1/2$. Per tant,

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\sqrt{4-y}},\quad 3<y<4.$$

Aplicant el teorema de l'esperança,

$$\mathbb{E}[Y]=\mathbb{E}[g(X)]=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}(4-x^2)\,\mathrm{d}x=4-\frac{1}{3}=\frac{11}{3}.$$

Nota La densitat $f_Y(y)$ també es pot obtenir calculant prèviament la funció de distribució $F_Y(y)$. En efecte, com que la variable Y pren valors entre 0 i 4, $F_Y(y)=0$ si $y<0$ i $F_Y(y)=1$ si $y\geqslant 4$. Si $0\leqslant y<4$, tenim:

$$F_Y(y)=\mathbb{P}(Y\leqslant y)=\mathbb{P}(X\leqslant-\sqrt{4-y})+\mathbb{P}(X\geqslant\sqrt{4-y})=2\,\mathbb{P}(X\geqslant\sqrt{4-y}).$$

La probabilitat anterior val 0 si $0\leqslant y<3$, ja que $\sqrt{4-y}\geqslant 1$ i X només pren valors entre -1 i 1, mentre que si $3\leqslant y<4$, aleshores

$$F_Y(y)=2\int_{\sqrt{4-y}}^{1}f_X(x)\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{1}{2}(1-\sqrt{4-y})=1-\frac{1}{2}\sqrt{4-y}.$$

Derivant $F_Y(y)$ obtenim novament l'expressió de $f_Y(y)$.

(b) Com que $\sum_k\mathbb{P}(X{=}k)=1$, s'ha de complir $a(2+1+1+2+3)=1$, d'on $a=1/9$.
D'altra banda, la variable Y pren només els valors 0 i 3,

$$\mathbb{P}(Y{=}0)=\mathbb{P}(X{=}{-2})+\mathbb{P}(X{=}2)+\mathbb{P}(X{=}3)=\frac{2}{9}+\frac{2}{9}+\frac{3}{9}=\frac{7}{9},$$
$$\mathbb{P}(Y{=}3)=\mathbb{P}(X{=}{-1})+\mathbb{P}(X{=}1)=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}.$$

Per tant,

$$F_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 7/9, & 0\leqslant y<3,\\ 1, & y\geqslant 3.\end{cases}$$

(c) La densitat marginal de la variable T val

$$f_T(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{ZT}(z,t)\,\mathrm{d}z = \int_{t/2}^{1} \frac{3}{2} z\,\mathrm{d}z = \frac{3}{4} - \frac{3}{16}t^2, \quad 0 < t < 2\,.$$

Ara calculem $\mathbb{P}(T > Z)$. Sigui $\mathcal{D} = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 \mid t > z\}$ la regió corresponent a aquest esdeveniment i $\mathcal{S} = \{(z,t) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < z < 1,\ 0 < t < 2z\}$ la regió on $f_{ZT}(z,t)$ no és 0. Aleshores,

$$\mathbb{P}(T{>}Z) = \mathbb{P}((Z,T) \in \mathcal{D}) = \iint_{\mathcal{D}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\, f_{ZT}(z,t) = \iint_{\mathcal{D}\cap\mathcal{S}} \mathrm{d}z\,\mathrm{d}t\, \frac{3}{2} z = \int_0^1 \mathrm{d}z \int_z^{2z} \mathrm{d}t\, \frac{3}{2} z = \int_0^1 \mathrm{d}z\, \frac{3}{2} z^2 = \frac{1}{2}\,.$$
